

数字 2：高精度指数函数计算电路设计

【试题说明】

指数函数 e^x 等超越函数的算法包括查找表法、泰勒展开法和间接 CORDIC（Coordinate Rotation Digital Computer）算法等，这些算法在不同情况下各有利弊。查表法计算速度快，但计算精度越高需要的片内存储资源规模越大，因此适用于低分辨率的输入数据范围和片内 RAM 资源充足的情况；泰勒展开法虽然不需要消耗片内 RAM 资源，但其所需的乘法器与其精度也成正比相关，极大地消耗乘法电路资源；间接 CORDIC 算法虽然不需要片内 RAM 和乘法器，但其依靠计算双曲正弦和双曲余弦之和来求得 e^x ，影响了计算速度，同时对于输入大于 1 的数需要利用乘法器扩展其收敛域，这对于电路资源消耗和速度的影响也较大。本题目要求基于 CORDIC 算法的核心思想，通过一定变换直接计算 e^x 。

【算法说明】

若 $x_1 = x_2 + x_3$ ，则 $e^{x_1} = e^{x_2}e^{x_3}$ ，其中 x_2 和 x_3 为任意值。基于指数函数这种分解特性，利用 CORDIC 算法通过给定基的计算进行逐次逼近，则能快速准确地计算指数函数。

CORDIC 算法的本质是利用一组常数的角度基底 θ_k 去逼近任意一个旋转角度，它利用向量的反复旋转能够准确地计算任意正弦、余弦以及双曲等函数。

基本 CORDIC 算法的公式为

$$\begin{cases} X_{i+1} = K_i(X_i - m\sigma_i 2^{-s(m,i)} Y_i); \\ Y_{i+1} = K_i(Y_i - \sigma_i 2^{-s(m,i)} X_i); \\ Z_{i+1} = Z_i - \sigma_i \theta_{m,i} \end{cases} \quad (1)$$

式中， m 表示计算坐标系的类型， $m=1, 0, -1$ 分别对应极坐标系、线性坐标系和双曲坐标系； X_i 和 Y_i 为向量第 i 次旋转时在极坐标上的分量； σ_i 表示旋转的方向， $\sigma_i = -\text{sgn}(z_i)$ ； $\theta_{m,i}$ 为第 i 次旋转角， $\theta_{m,i} = \arctan 2^{-i}$ ； Z_i 为函数变量经过旋转后的剩余值； $K_i = 1/\sqrt{1 + \sigma_i^2 2^{-2i}}$ 为第 i 次旋转时模校正因子。当采用不同的操作模式并赋予不同的初值时，CORDIC 算法可以用来计算不同的超越函数。

上述算法可以用如下更简单的表达式解释：

$$\begin{cases} f(x) = g(f(z_i), 2^i); \\ z_{i,j} = x \pm v(2^i); \end{cases} \quad (2)$$

式中， $g(*)$ 为目标函数 $f(x)$ 与 2^i 之间的迭代函数； $v(*)$ 为旋转角计算函数。从（2）式看出，若函数 $f(x)$ 能够分解成 $f(x \pm v(2^i))$ 与 2^i 的函数，则利用 CORDIC 算法可以计算任意函数 $f(x)$ 的值。

从指数函数的特性 $e^{x_1} = e^{x_2} e^{x_3}$ (其中 $x_1 = x_2 + x_3$) 可知，其具有式(2)要求的特性，若用 2^i 表示 e^{x_3} ，则 $g(x) = e^{x_2} 2^i$ ，于是在电路上通过移位和相加运算即可获得任意指数函数 e^x 值。若用 2^i 表示 e^x ，则由于 $e^x \in (1, +\infty)$ ，而 $2^i \in (0,1] \cup [2, +\infty)$ ($i \in (-\infty, +\infty)$)，因此必须将 e^x 分成两部分进行计算：当 $e^x \in (1,2)$ 时， $e^x - 1 \in (0,1)$ ；若 $e^x - 1 = 2^{-i}$ ($i > 0$)，则 $x = \ln(2^{-i} + 1)$ ；当 $e^x \in [2, +\infty)$ 时，若 $e^x = 2^i$ ，则 $x = \ln 2^i$ 。表 1 给出了 $i \in [1,20]$ 时对应的 $\ln 2^i$ 和 $\ln(1 + 2^{-i})$ 。

表 1 $\ln 2^i$ 和 $\ln(1 + 2^{-i})$ 对应关系

i	$\ln 2^i$	$\ln(1 + 2^{-i})$	i	$\ln 2^i$	$\ln(1 + 2^{-i})$
1	0.6931	0.4055	11	7.6246	0.0004
2	1.3863	0.2231	12	8.3177	0.0002
3	2.0794	0.1178	13	9.0109	0.0001
4	2.7726	0.0606	14	9.7041	6×10^{-5}
5	3.4657	0.0308	15	10.3972	3×10^{-5}
6	4.1589	0.0155	16	11.0904	1×10^{-5}
7	4.8520	0.0078	17	11.7835	7×10^{-6}
8	5.5452	0.0039	18	12.4766	3×10^{-6}
9	6.2383	0.0020	19	13.1697	1×10^{-6}
10	6.9315	0.0010	20	13.8629	9×10^{-7}

基于以上分析，任意指数值 x 减去一系列的 $\ln 2^i$ 和 $\ln(1 + 2^{-i})$ ，通过移位和加法运算即可获得 e^x 值。按照式（1），基于 CORDIC 算法的直接指数迭代公式为：

$$\begin{cases} e_n^x = e_{n-1}^x E; z_n = z_{n-1} = z'; \\ E = 2^i, z' = \ln 2^i & (z_{n-1} \geq 0.6931); \\ E = 1 + 2^{-i}, z' = \ln(1 + 2^{-i}) & z_{n-1} < 0.6931; \end{cases} \quad (3)$$

式中： z_n 决定计算是否停止，当 $z_n = 0$ 时，迭代停止并输出最终的 e^x 值； n 为二进制串长度。从算法中可以看出，当 $x \geq 0.6931$ 时，直接指数函数迭代算法只有移位运算；当 $0 < x < 0.6931$ 时，通过移位和加法运算即可获得最终 e^x 值。与间接指数 CORDIC 迭代不同，直接指数函数迭代方法不再通过正反向旋转向量来逼近目标函数值，而是单一正向旋转不同角度 $\ln 2^i$ 和 $\ln(1 + 2^{-i})$ 以逼近 e^x 。例如 $x = 5.3$ ，按照式（3）进行迭代，迭代过程可以表示为：

$$e^{5.3} = e^{4.852} e^{0.4055} e^{0.0308} e^{0.0078} e^{0.0039} = 2^7(1 + 2^{-1})(1 + 2^{-5})(1 + 2^{-7})(1 + 2^{-8}).$$

对于输入为 15 位定点数（4 位整数、11 位小数），部分计算误差如表 2 所示，设计者可以选择这部分数据作为中间比对向量验证电路

是否正确。

表 2 输入为 15 位定点数（4 位整数、11 位小数）的结果误差 (theta 即为 x)

theta (4 位整数, 11 位小数)	e_x (15 位整数, 11 位小数)	理论值	误差
0x0000 (0)	0x000800 (1)	1	0
0x0800 (1)	0x00015bb (2.71631)	2.71828	0.072%
0x1400 (1.5)	0x0006174 (12.18164)	12.18249	0.007%
0x1e00 (3.75)	0x001542a (42.52051)	42.52108	0.0013%
0x2800 (5)	0x004a336 (148.4014)	148.41316	0.008%
0x3400 (6.5)	0x014c940 (665.1563)	665.1416	0.0022%
0x4600 (8.75)	0x0c53220 (6310.266)	6310.668	0.0067%
0x4800 (9)	0x0fd366a (8102.797)	8103.084	0.0035%
0x5000 (10)	0x2b0534f (22026.41)	22026.47	0.0003%

【输入输出】

基于上述原理，设计一款高精度指数函数计算电路。其输入输出信号如表 3 所示。

表 3 目标电路的输入输出信号描述

信号名称	I/O	位宽	描述
Clk	I	1	工作时钟
Rst	I	1	异步复位信号，低电平有效
X	I	15	转换后[0, 10]
I_valid	I	1	高电平表示 Theta 有效，单周期脉冲
E_x	O	26	15 位整数，11 位小数
O_valid	O	1	高电平表示 E_x 有效，单周期脉冲

【工具要求】

可以以任何设计者自己熟悉的综合、仿真和布局布线工具实现；测试向量可以采用 C，Python 或者 SV 生成。

【设计要求】

1. 完成设计文档，包括设计思路、整体电路结构框图、模块电路设计。设计文档应能准确描述设计方案、指导代码编写。
2. 设计符合题目要求。代码和文档描述一致，代码功能正确，可综合，结构合理，逻辑清晰，可读性好。报告中以截图方式提供设计的电路综合面积（资源占用）、综合频率，尽量无编译告警。对影响整个逻辑延迟的三条主要关键路径予以说明和分析。
3. 提供验证报告和测试向量。包括测试点分解，测试向量（包含生成方法），典型向量的功能仿真结果比对和波形截图。至少有和前述报告一致的 x 区间在 $[-6, +6]$ 时的数据一致性比对，和理论计算比对精度尽量高于 10^{-5} 。
4. 在报告中需清晰说明目标工艺（工艺线或者 FPGA 具体型号）、使用的综合和仿真工具（包括版本号），测试向量生成工具和代码。
5. 评分权重如下表所示。

分项内容	分值权重 (%)	评分标准
设计	50	设计思路论述或报告具体给出电路框架图、设计代码（30 分），提供达到的精度基于设计的电路架构的计算依据（20 分）。

仿真验证	30	提供测试向量，进行仿真验证指标检查，有和前述报告一致的数据一致性比对。数据比对计算精度低于 10^{-5} 得 10 分，高于 10^{-5} 等于或者低于 10^{-6} 获得 20 分，其它更高精度获得 30 分。
综合	20	可综合（以截屏报告为准）及综合报告（需说明工具及版本，工艺库或者 FPGA 选型）（可综合 10 分；无错误，报告资源占用、延迟和功耗信息，有对 3 条主要关键路径的报告和优化分析、综合频率 100MHz 以上者 5 分，清晰说明布局布线的影响，5 分）

附录：参考电路设计模板：

```
module E_x_cal(
    Clk,
    Rst,
    X,
    I_valid,
    E_x,
    O_valid);
```

```
//---Ports declaration

input Clk;

input Rst;

input [14:0] X;

input I_valid;

output [25:0] E_x;

output O_valid;


reg [25:0] E_x;

reg O_valid;


// ---your code here


endmodule
```



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群